

1 第 1 课时 用树状图或表格求简单事件的概率

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 用树状图或表格求概率

1. 不透明袋子中仅有红、黄小球各一个, 两个小球除颜色外无其他差别. 从中随机摸出一个小球, 放回并摇匀, 再从中随机摸出一个小球, 求出两次摸出的都是红球的概率. 下面是小明的解答过程, 请补充完整.

解: 画树状图与列表如下:

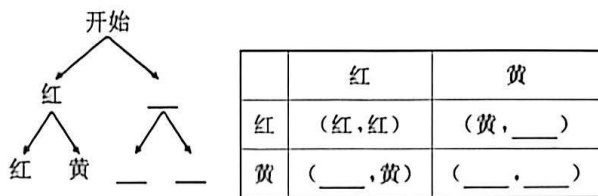


图 6-1-1

根据树状图或表格可知, 共有 种等可能的结果, 其中两次摸出的都是红球的结果有 种, $\therefore$ 两次摸出的都是红球的概率为 .

2. (2025 辽宁) 不透明袋子中仅有红、黄小球各一个, 这两个小球除颜色外其余都相同. 从中随机摸出一个小球, 记下颜色后, 放回并摇匀, 再从中随机摸出一个小球, 则两次摸出相同颜色的小球的概率为 ()
- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$
3. (2025 齐齐哈尔) 假定鸟卵孵化后, 雏鸟为雌鸟与雄鸟的概率相同. 如果 2 枚鸟卵全部成功孵化, 那么 2 只雏鸟都是雄鸟的概率是 ()
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{4}$
4. (教材随堂练习变式) 明明有两双鞋, 一双白色、一双黑色, 爸爸也有两双鞋, 一双白色、一双蓝色, 明明和爸爸从自己的鞋中各自随机拿出一双鞋, 恰好颜色不同的概率是 .

5. (教材习题 6.1T2 变式) 甲、乙两个不透明的箱子里分别装有两个形状大小完全相同的球, 甲箱中的球上分别标有数字 1, 2, 乙箱中的球上分别标有数字 3, 4. 分别从两个箱子里各随机摸出一个球, 计算两个球上的数字之积.

(1) 利用画树状图法或列表法表示这两个球上的数字之积可能出现的结果;

(2) 求这个积为 3 的整数倍的概率是多少.

B 规律方法综合练

训练思维

6. **新考法 跨学科** 在一次试验中, 每个电子元件  有通电或断电两种状态, 并且这两种状态的可能性相等. 如图 6-1-2, 在一定时间段内, A, B 之间电流能够正常通过的概率是 .



图 6-1-2

7. 2025 年全国多省市推行课间 15 分钟“微运动”方案, 义务教育阶段学校课间由原先的 10 分钟延长至 15 分钟. 某校课间开展篮球、跳绳、短跑三项活动, 甲、乙两位同学各自任选其中一项参加, 则他们选择同一项活动的概率是 ()
- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

第2课时 用列表或画树状图求较复杂事件的概率

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 用列表或画树状图求较复杂事件的概率

1. 生物学家研究发现,人体许多特征都是由基因决定的.如人的卷舌性状由常染色体上的一对基因决定,决定能卷舌的基因 R 是显性的,不能卷舌的基因 r 是隐性的,因此决定能否卷舌的一对基因有 RR, Rr, rr 三种,其中基因为 RR 和 Rr 的人能卷舌,基因为 rr 的人不能卷舌,父母分别将他们一对基因中的一个基因等可能地遗传给子女.若父母的基因都是 Rr ,则他们的子女可以卷舌的概率为 ()

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

2. 最美的长安都写在唐诗里.将分别标有“最”“美”“长”“安”四个汉字的小球装在一个不透明的口袋中,这些小球除汉字以外其他完全相同,每次摸球前先搅匀,随机摸出一球,放回,再随机摸出一球,则两次摸出的球上的汉字组成“长安”的概率是 ()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{8}$

3. (教材习题 6.1T4 变式)同时掷两枚质地均匀的骰子,则两枚骰子点数之和等于 8 的概率是_____.

4. (2025 陕西)某校召开趣味运动会,经过预赛的激烈角逐,甲、乙、丙、丁四支队伍获得“迎面接力跑”决赛资格,为确定决赛时的赛道(从内到外的道次依次为 1, 2, 3, 4),裁判组决定采用下面的方式:在一个不透明的盒子里放入四个小球,分别标有数字 1, 2, 3, 4, 这四个小球除所标数字外都相同,每支队伍从盒中随机摸出一个小球,摸出的小球上所标的数字作为该队的道次.

(1)将盒中四个小球摇匀,若从中随机摸出一个小球,摸出标有数字 1 的小球的概率为_____;

(2)将盒中的四个小球摇匀,甲队先从盒中随机摸出一个小球,不放回,摇匀,乙队再从盒中随机摸出一个小球.请利用画树状图或列表的方法,求甲、乙两队在决赛时赛道相邻的概率.

5. 小明和小乐用一副扑克牌玩游戏,两人手中各有三张扑克牌.小明的是 5, 7, 10, 小乐的是 2, 8, 9. 两人将扑克牌扣在桌面上(背面朝上),各自洗匀后分别从自己的三张牌中随机抽取一张进行比较,数大的获胜.

(1)小乐从自己的三张牌中随机抽取一张,取出的扑克牌是 2 的概率是_____;

(2)请用画树状图或列表的方法说明这个游戏是否公平.

6. **新考法 跨学科** 物理变化和化学变化的区别在于是否有新物质的生成. 某学习小组在课外活动中制作了如图 6-1-3 所示的 A, B, C, D 四张卡片, 四张卡片除正面内容不同外, 其他完全相同, 现放置于暗箱中摇匀.

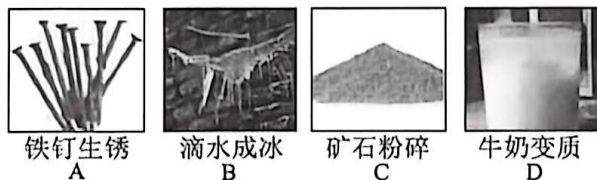


图 6-1-3

- (1) 小物从四张卡片中随机抽取一张, 抽中 B 卡片的概率是 _____;
- (2) 小化从四张卡片中随机抽取两张, 抽取的两张卡片内容均为化学变化的概率是 _____.
7. 小敏的爸爸买了某项体育比赛的一张门票, 她和哥哥两人都很想去观看, 可门票只有一张. 读九年级的哥哥想了一个办法, 拿了 8 张扑克牌, 将数字为 2, 3, 5, 9 的四张牌给小敏, 将数字为 4, 6, 7, 8 的四张牌留给自己, 并按如下游戏规则进行: 小敏和哥哥从各自的四张牌中随机抽出一张, 然后将抽出的两张扑克牌数字相加, 若和为偶数, 则小敏去; 若和为奇数, 则哥哥去.

- (1) 请用画树状图或列表的方法求小敏去看比赛的概率.
- (2) 哥哥设计的游戏规则公平吗? 若公平, 请说明理由; 若不公平, 请你设计一种公平的游戏规则.

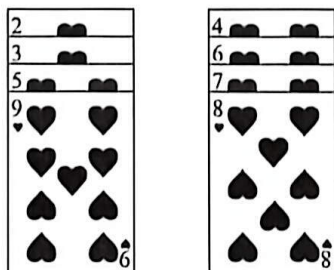


图 6-1-4

8. 某中学开学之初, 为了了解七年级新生对学校开展社团活动的喜爱情况, 随机抽取了部分学生进行问卷调查 (社团活动的项目有: 篮球、乒乓球、舞蹈、象棋、手工与剪纸、演讲与口才. 每人必选且只能选一项). 根据调查结果, 制成了如下的统计图.

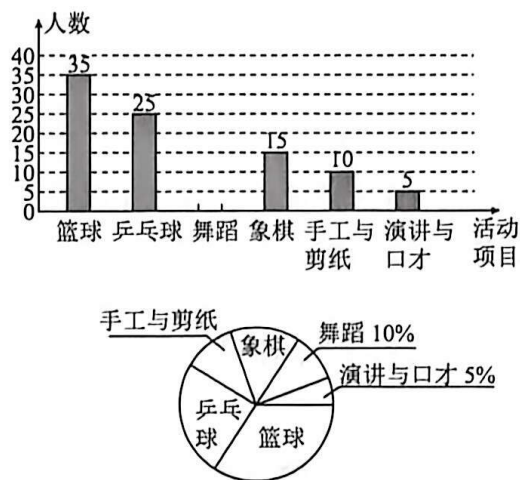


图 6-1-5

请结合图中信息解答下列问题:

- (1) 本次共调查了 _____ 名学生, 其中喜爱舞蹈的学生人数是 _____ 人, 并补全条形统计图;
- (2) 若七年级新生共有 600 人, 估计有 _____ 人喜欢乒乓球运动;
- (3) 新生中有甲、乙、丙、丁四位同学, 篮球基础较好, 且喜欢篮球运动. 学校篮球队在这四人中选 2 人加入篮球队, 请用列表或画树状图的方法, 求同时选中甲、乙两人的概率.

第3课时 用列表或画树状图求“配紫色”事件的概率

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 摸球游戏中的“配紫色”问题

1. 在一个不透明的袋子里有三个除颜色外其他都相同的小球,分别是两个红球、一个黄球,从中随机同时取出两个小球,其中取到一个红球、一个黄球的概率为 ()
A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
2. 一个不透明的袋子中装有2个红球、3个黄球,每个球除颜色外都相同.晓君同学从袋中任意摸出1个球(不放回)后,晓静同学再从袋中任意摸出1个球.两人都摸到红球的概率是_____.
3. (教材例2变式) 一个不透明的袋子中装有红、黑两种颜色的3个小球,这些球除颜色外都相同,若从中随机摸出一个球,这个球是红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1)求袋子中黑球的个数;

(2)从袋子中随机摸出一个球,记下颜色放回并搅匀,再随机摸出一个球,请用画树状图或列表的方法求两次摸到相同颜色的小球的概率.

知识点2 转盘游戏中的“配紫色”问题

4. 两人做游戏,两人同时转动如图6-1-6所示的两个转盘(分别进行二等分和四等分)进行“配紫色”游戏(蓝色与红色可配成紫色),则两人配色成功的概率为 ()

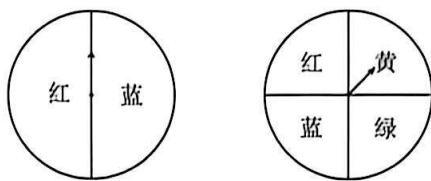


图 6-1-6

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{1}{20}$

5. 小明设计了如图6-1-7所示的A,B两个转盘(A转盘均分为4份,B转盘均分为3份),和同学们做“配紫色”(红、蓝可配成紫色)的游戏,用这两个转盘可以配成紫色的概率是_____.

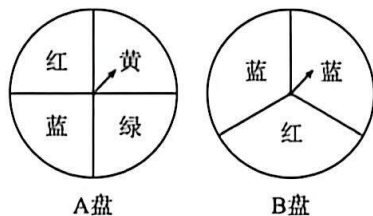


图 6-1-7

6. 如图6-1-8,转盘A被分成面积相等的四个扇形,每个扇形上的数字分别是1,2,3,4,转盘B被分成面积相等的三个扇形,每个扇形上的数字分别是3,4,5,这两个转盘均可自由转动.转动转盘,当转盘停止后,指针指向的数字即为转出的数字,若指针指向分界线,则重新转动.

(1)转动转盘A一次,指针指向偶数的概率是_____;

(2)若同时转动A,B两个转盘,请用列表或画树状图的方法,求当转盘停止后,A,B两个转盘转出的数字之和不小于6的概率.

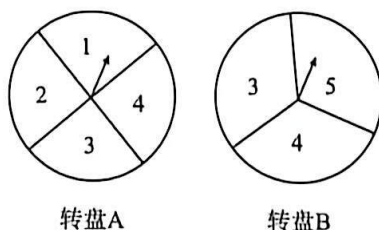


图 6-1-8

7. (教材习题 6.1T5 变

式) 如图 6-1-9 是超市的两个摇奖

转盘, 摇奖人同时

转动两个转盘, 只有当两个转盘停止转动时, 指针同时指在标有偶数的区域上时才能获一等奖, 则摇奖人获一等奖的概率是_____.

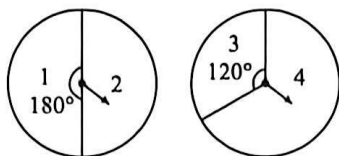


图 6-1-9

8. 如图 6-1-10, 有两个转盘 A, B, 在每个转盘各自的两个扇形区域中分别标有数字 1, 2, 分别转动转盘 A, B, 当转盘停止转动时, 若事件“指针都落在标有数字 1 的扇形区域内”的概率是 $\frac{1}{8}$, 则转盘 B 中标有数字 1 的扇形区域的圆心角的度数是_____.

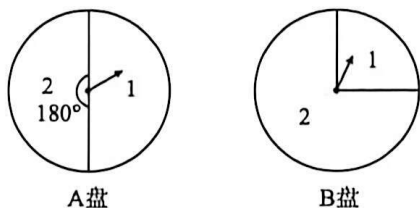


图 6-1-10

9. 小明在学校画室里作画, 在一个密闭的口袋里装有四管没有标签的外观完全相同的颜料, 只知道这四管颜料中有 1 管是红色颜料, 1 管是白色颜料, 2 管是蓝色颜料.

(1) 小明从口袋中随机摸出 1 管颜料, 恰好是红色的概率为_____;

(2) 小明随机一次从口袋中摸出两管颜料, 试用树状图或表格列出所有可能的结果, 并求摸到的两管颜料的颜色能配成紫色的概率(红色和蓝色在一起可配成紫色);

(3) 在口袋里再放入一管完全相同的白色颜料, 先随机摸出一管颜料记下颜色放回, 摇匀后再随机摸出一管颜料, 那么两次摸到颜料的颜色能配成紫色的概率是_____.

题组专练 概率中的“放回”和“不放回”问题

方法指引

有“放回”抽取问题, 因为第一次抽取后再放回, 所以第二次抽取不受第一次影响, 在有“放回”抽取问题中第一次抽取到的元素, 第二次仍可以抽取到. 当题目中出现“不放回”或“随机抽取两个”这样的说法时, 属于“不放回”抽取问题, 在“不放回”抽取问题中第一次抽取到的元素, 第二次就抽取不到了.

类型一 “放回”问题

1. 在一个不透明的袋中装着 2 个红球和 1 个白球, 它们只有颜色上的区别, 随机从袋中摸出一个小球, 记下颜色后放回, 再随机从袋中取出一个球, 两次取出的球恰好是一个红球和一个白球的概率为 ()

- A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{5}{9}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

2. 某学校在 4 月 23 日世界读书日举行“书香校园, 全员阅读”活动. 小明和小颖去学校图书室借阅书籍, 二人都准备从《西游记》《骆驼祥子》《水浒传》中随机选择一本, 则他们恰好选中书名相同的书的概率是_____.

类型二 “不放回”问题

3. (2025 福建) 在分别写有 -1, 1, 2 的三张卡片中, 不放回地随机抽取两张, 这两张卡片上的数恰好互为相反数的概率是 ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

4. 有 5 个外观完全相同且密封不透明的试剂瓶, 分别装有稀硫酸、稀盐酸、氯化钠、碳酸钠和氢氧化钠五种溶液, 小星从这 5 个试剂瓶中任意抽取 2 个, 则抽到的 2 个都是酸性溶液(稀硫酸溶液、稀盐酸溶液)的概率是_____.

2 用频率估计概率

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 频率与概率的关系

1. 在相同条件下的多次重复试验中,一个随机事件发生的频率为 f ,该事件发生的概率为 P .下列说法正确的是 ()
A. 试验次数越多, f 越大
B. f 与 P 都可能发生变化
C. 试验次数越多, f 越接近于 P
D. 当试验次数很大时, f 在 P 附近摆动,并趋于稳定

知识点 2 用频率估计概率

2. (2024 贵州)小星同学通过大量重复的定点投篮练习,用频率估计他投中的概率为 0.4,下列说法正确的是 ()
A. 小星定点投篮 1 次,不一定能投中
B. 小星定点投篮 1 次,一定可以投中
C. 小星定点投篮 10 次,一定投中 4 次
D. 小星定点投篮 4 次,一定投中 1 次
3. (2025 西安铁一中期中)在一个不透明的口袋中装有红球和白球共 30 个,它们除颜色外其他完全相同.通过多次摸球试验后发现,摸到红球的频率稳定在 20% 附近,则口袋中红球可能有 ()
A. 6 个
B. 5 个
C. 4 个
D. 3 个
4. (2025 西安交大附中月考)从一个不透明的口袋中随机摸出一球,再放回口袋中,不断重复上述过程,一共摸了 150 次,其中有 50 次摸到黑球,已知口袋中有黑球 10 个和若干个白球,这些球除颜色外其他都相同,由此可以估计口袋中白球有 ()
A. 20 个
B. 30 个
C. 10 个
D. 5 个

5. 已知不透明的袋中装有红色、黄色、蓝色的乒乓球共 100 个,这些球除颜色

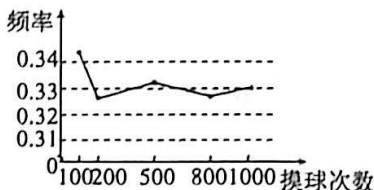


图 6-2-1

外其余都相同.某学习小组做“用频率估计概率”的摸球试验:从中随机摸出一个球,记下颜色后放回,统计了“摸出球为红色”出现的频率,绘制了如图 6-2-1 的折线统计图,那么估计袋中红色球的个数为_____.

B 规律方法综合练

训练思维

6. 一个不透明的袋子中装有除颜色外其余均相同的 2 个红球和 m 个黄球,随机从袋中摸出 1 个球记录下颜色,再放回袋中摇匀,大量重复试验后,发现摸出红球的频率稳定在 0.2 附近,则估计 m 的值为_____.
7. (2025 盐城)在学习频率与概率的相关知识时,小明与同伴一起做“同时抛掷 2 枚质地均匀的硬币”的试验,记录的试验结果如下表.

抛掷次数 n	80	160	240	320	400	480	560
2 枚正面都朝上的频数 m	18	37	61	78	103	118	141
2 枚正面都朝上的频率 $\frac{m}{n}$ (精确到 0.001)	0.2250	0.2310	0.2540	0.2440	0.2580	0.2460	0.252

- (1)根据表中试验结果,估计“2 枚硬币正面都朝上”的概率是_____ (精确到 0.01);
- (2)请你用列表或画树状图的方法解释(1)中的结论.

专题训练（十七） 概率与其他知识的综合应用

► 类型一 概率与其他数学知识的综合

1. 有 4 根长度分别为 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm 的木棒, 从中任意取 3 根, 则这 3 根木棒恰好能首尾相接构成三角形的概率是_____.
2. 从 -2, 0, 2 这三个数中, 任取两个不同的数分别作为 a, b 的值, 恰好使得关于 x 的方程 $x^2 + ax - b = 0$ 有实数根的概率为_____.
3. (2025 西安高新一中逸翠园中学开学考) 将一副扑克牌中点数为“2”“3”“4”“6”的四张牌背面朝上洗匀, 先从中抽出 1 张牌, 记录下牌面点数为 x , 再从余下的 3 张牌中抽出 1 张牌, 记录下牌面点数为 y . 设点 P 的坐标为 (x, y) , 则点 P 在直线 $y = x + 1$ 上的概率为_____.

► 类型二 概率与其他学科的综合

4. 物理课上, 同学们做“让小灯泡亮起来”的实验. “智慧小组”的实验电路图如图 17-ZT-1 所示, 其中 A, B, C, D 表示电路的开关, L 表示小灯泡(同时闭合开关 A 与 B 或 C 与 D, 小灯泡 L 发光). 当随机闭合两个开关时, 小灯泡 L 发光的概率是_____.
5. (2025 西工大附中二模) 物理变化和化学变化的区别在于是否有新物质的生成. 如图 17-ZT-2, 某学习小组在活动课上制作了 A, B, C, D 四张卡片, 这四张卡片除图片内容不同外, 没有其他区别. 将这四张卡片放置于暗箱中摇匀.

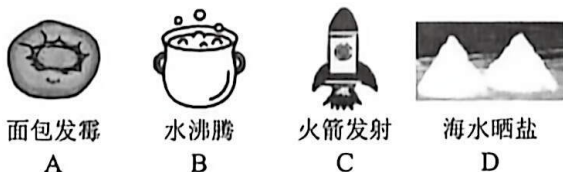


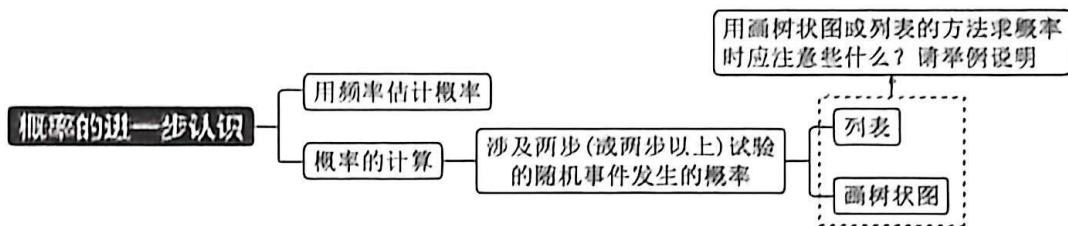
图 17-ZT-2

- (1) 小明从暗箱中随机抽取一张, 抽中 A 卡片的概率是_____;

(2) 小华从暗箱中随机抽取两张, 用列表法或画树状图法求小华抽到两张内容均为物理变化的卡片的概率.

6. 为了让学生更多地了解中国传统的民间文学类非物质文化遗产, 在某次班会上, 甲、乙、丙、丁四位班干部准备从“A. 嫦娥奔月、B. 牛郎织女、C. 三顾茅庐、D. 武松打虎”这四个故事中, 各选一个进行讲解, 班长做了 4 张背面完全相同的卡片, 卡片正面分别写有这四个故事的名称, 将卡片背面朝上洗匀后, 让甲先从这四张卡片中随机抽取一张, 不放回, 乙再从剩下的三张卡片中随机抽取一张, 以所抽卡片正面内容进行讲解.
 - (1) 甲从这四张卡片中随机抽取一张, 抽到“C. 三顾茅庐”的概率是_____;
 - (2) 请用列表或画树状图的方法, 求甲、乙两人都抽取到神话故事的概率.

知识结构关系



核心要点回顾

核心要点一 用树状图或表格求概率

1. (2025 河南) 甲骨文是我国已发现最早的成熟文字, 代表了早期中华文明的辉煌成就. 正面对分别印有甲骨文“美”“丽”“山”“河”的四张卡片如图 6-X-1 所示, 它们除正面外完全相同. 把这四张卡片背面朝上洗匀, 从中随机抽取两张, 则这两张卡片正面恰好是甲骨文“丽”和“山”的概率是 ()

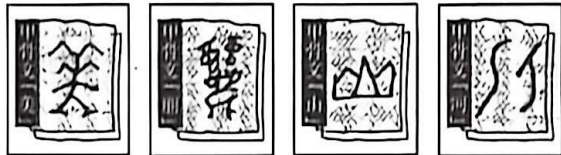


图 6-X-1

- A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
2. 用如图 6-X-2 所示的两个转盘(分别进行四等分和三等分)设计一个“配紫色”的游戏(红色和蓝色可配成紫色), 任意转动两个转盘, 当转盘停止转动时, 指针所指区域的颜色能配成紫色的概率为_____.

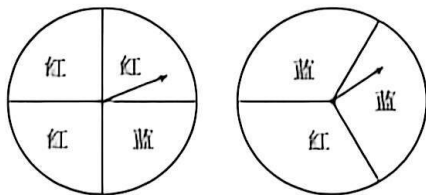


图 6-X-2

3. (2025 陕西) 某班开展主题为“我爱陕西”的综合实践活动, 班委会决定设置“山水”“历史”“文学”“艺术”“科技”(分别记作 A, B, C, D, E) 共五个研究方向, 并采取小组合作的研究方式. 同学们在五张完全相同的不透明卡片的正面绘制了如图 6-X-3 所示的图案, 卡片背面保持完全相同.



图 6-X-3

- (1) 将这五张卡片背面朝上洗匀后, 从中随机抽取一张, 抽到的卡片内容是“科技”的概率为_____;
- (2) 各小组从这五张卡片中随机抽取一张, 将卡片内容作为本小组的研究方向. 将这五张卡片背面朝上洗匀后, 小秦代表第一小组从中随机抽取一张, 记下结果, 放回, 背面朝上洗匀后, 小博代表第二小组从中随机抽取一张. 请用列表或画树状图的方法, 求这两个小组研究方向不同的概率.

4. 有两组卡片,第一组为正面分别写有字母 x, y, z 的三张卡片,第二组为正面分别写有字母 x, y, y, z 的四张卡片,这些卡片除正面字母外其余均相同.将卡片正面朝下洗匀,随机抽一张,记下字母后放回,称为抽卡片一次.

(1)若小贾从第二组中抽卡片 15 次,其中 9 次抽出的卡片上写有字母 y ,则这 15 次抽出的卡片上写有字母 y 的频率为_____.

(2)小亮从第一组中抽卡片一次,小贾从第二组中抽卡片一次,若两人抽出的卡片上的字母相同,则小亮胜;否则,小贾胜.则这种抽卡片的方式对两人是否公平?用列表或画树状图的方法说明理由.

核心要点二 利用频率估计概率

5. 某小组做“用频率估计概率”的试验时,绘出某一结果出现的频率折线图(如图 6-X-4),则符合这一结果的试验可能是 ()

- A. 抛一枚质地均匀的硬币,出现正面朝上
B. 掷一个质地均匀的正六面体骰子,出现 3 点朝上
C. 一副去掉大、小王的扑克牌洗匀后,从中任抽一张牌的花色是红桃
D. 从一个装有 2 个红球、1 个黑球的不透明袋子中任取一球,取到的是黑球

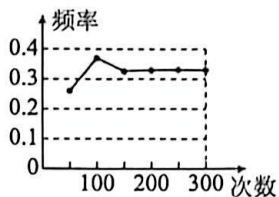


图 6-X-4

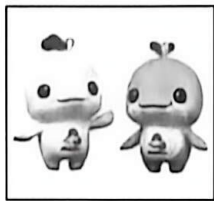


图 6-X-5

6. 如图 6-X-5,小明同学想要测量第十五届全运会吉祥物“喜洋洋”与“乐融融”的面积,采用的方法是:先用边长为 3 cm 的正方形将该图案

围起来,再向正方形区域内掷点,通过大量的重复试验,发现点落在图案部分的频率稳定在 0.7 附近,则估计吉祥物图案的面积为_____ cm^2 .

综合素养提升

7. 2025 年 1 月,哈尔滨亚冬会举办前,亚冬会组委会为使参与服务的志愿者队伍整齐一致,随机抽取部分志愿者,对其身高情况进行了调查,将身高 x (单位: cm) 数据分为 A, B, C, D, E 五组,并制成了如下不完整的统计图表.

组别	身高分组	人数
A	$155 \leq x < 160$	5
B	$160 \leq x < 165$	4
C	$165 \leq x < 170$	m
D	$170 \leq x < 175$	12
E	$175 \leq x < 180$	9

根据图表信息回答:

(1)这次抽查的志愿者共有_____人,扇形统计图中 A 所在扇形的圆心角度数是_____,请补全条形统计图;

(2)若 B 组的 4 人中,男、女志愿者各有 2 人,从中随机抽取 2 人担任组长,请用列表法或画树状图法,求出刚好抽中两名女志愿者担任组长的概率.

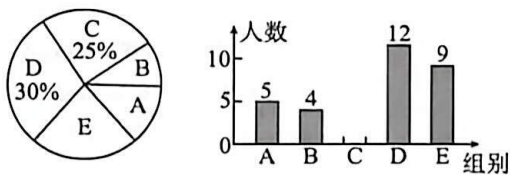


图 6-X-6

池塘里有多少条鱼

综合与实践

主题：池塘里有多少条鱼

活动一	情境引入 问题 1：一个袋子中装有除颜色外其余都相同的红球、黑球共 10 个，从中随机摸一个球，摸到红球的概率为 0.3，则袋子中有红球_____个； 问题 2：在一副不完整的扑克牌中有 4 张 A，任意抽取一张，抽到 A 的概率为 0.2，则这副不完整的扑克牌有_____张																																									
活动二： 摸棋 试验	分组活动进行摸棋试验收集数据，每个小组的盒中有 10 个黑棋和若干个白棋，利用两种方案估计盒中的总棋数（将全班的小组分成两部分做不同的试验）。 (1)试验并填表记录试验数据： ①方案一：每次摸 1 个棋子，记下棋子的颜色，放回盒中摇均匀，重复试验多次，计算黑棋出现的频率（可用画正字计算次数）。 ②方案二：每次摸 10 个棋子，记下黑棋的个数，放回盒中摇均匀，重复试验 10 次，计算黑棋与样本的比值； (2)计算试验得出的总棋数。 ①方案一： <table><tr><td>试验次数</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>摸到黑棋的次数</td><td>12</td><td>26</td><td>38</td><td>50</td></tr><tr><td>摸到黑棋的频率（计算结果保留两位小数）</td><td>0.24</td><td>0.26</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr></table> (注意：每次试验前是否将盒中的棋子摇匀，每次试验后是否将棋子放回、记录数据的方法是否正确、小组成员的参与度等等。) 估计摸到黑棋的概率是_____，总棋数是_____个； ②方案二：试验 10 次，每次摸 10 个棋子。 <table><tr><td>试验次数</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>平均值</td><td>黑棋个数与样本容量的比值</td></tr><tr><td>黑棋个数</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2.6</td><td>_____</td></tr></table>	试验次数	50	100	150	200	摸到黑棋的次数	12	26	38	50	摸到黑棋的频率（计算结果保留两位小数）	0.24	0.26	0.25	0.25	试验次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值	黑棋个数与样本容量的比值	黑棋个数	3	4	4	2	3	2	2	1	3	2	2.6	_____
试验次数	50	100	150	200																																						
摸到黑棋的次数	12	26	38	50																																						
摸到黑棋的频率（计算结果保留两位小数）	0.24	0.26	0.25	0.25																																						
试验次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值	黑棋个数与样本容量的比值																														
黑棋个数	3	4	4	2	3	2	2	1	3	2	2.6	_____																														
活动三	设计方案： 根据活动二的两种方案，小组讨论设计方案估计鱼塘里鱼的数量。 (1)先捞出若干条鱼，将它们记上标记，然后再放回鱼塘，等鱼分布均匀后，再捞出一条鱼，观察是否有记号后放回，经过多次重复后，以其中有标记的鱼的比值作为整个鱼塘中有标记的鱼的比值，据此可估计鱼塘中鱼的数量； (2)先捞出若干条鱼，将它们记上标记，然后再放回鱼塘，等鱼分布均匀后，再从中随机捕捞若干条鱼，并以其中有标记的鱼的比值作为整个鱼塘中有标记的鱼的比值，据此可估计鱼塘中鱼的数量																																									
活动四	解决问题： 某人对自己鱼塘中的鱼的总条数进行估计，第一次捞出 100 条，并将每条鱼作出记号放入水中，当它们完全混合于鱼群后，又捞出 300 条，其中带有记号的鱼有 20 条，试估计鱼塘中有多少条鱼																																									

根据以上活动，完成活动一、活动二的填空，并解决活动四提出的问题。